

Compacidade - minicurso ECI

Violeta Mar

ULTRAFILTROS E COMPACTIFICAÇÕES DAS COISAS

Teorema da compacidade - modelos, Ultrafiltros - F Limite, Tychonov

versão mais fraca: König's lemma, lema de seleção de rado

Aplicações:

análise: análise não standard

grafos: De Bruijn–Erdős theorem, teoremas de finito pro localmente finito (teorema casamento de hall, teorema de König e seus amigos)

poset: Dilworth's theorem

álgebra: robinson's principle: If a first-order sentence holds in every field of characteristic zero, then there exists a constant p such that the sentence holds for every field of characteristic larger than, ax-grothendieck theorem

autômatos celulares: garden of eden theorem

conjuntos: submodelos elementares

Intuições:

-> compacidade é a 'generalização de finito pra infinito' - pra cada 'direção pro infinito', coloque um ponto a mais que captura essa direção - isto compactifica seu espaço

-> quando algo é compacto, suas propriedades gerais são capturadas pelas propriedades de seus subconjuntos finitos

Proposta de roteiro:

1o dia: começar com König lemma e de bruijn erdos contável. lógica! teorema da compacidade em lógica de primeira ordem. aplicações: upward Löwen-Skolem (modelos elementares pra cima), nonstandard models de PA, completude de ACF e consequências,

2o dia: "existência de ultrafiltro", ultraproduto, prova de compacidade via ultraproduto, nonstandard analysis

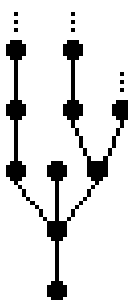
3o dia: topologia! generalizar König lema com "limite inverso de não vazio é não vazio", Tychonoff, mostrar como o teorema de compacidade pode ser visto nesse framework, aplicação: infinite Ramsey implica finite Ramsey?

1 Dia 1

Vamos tentar descrever um fenômeno que se repete muitas vezes pelo mundo da Combinatória Infinita. Chamamos de 'o fenômeno da compacidade', onde, em algum sentido, uma estrutura infinita pode ser construída colando coerentemente estruturas finitas. Existem muitas formulações equivalentes, e em diferentes níveis de força. Vou dar aqui as minhas favoritas, com tentativas de construir intuição sobre como elas funcionam, e me esforçando para minimizar pré-requisitos. Noções gerais de topologia, lógica e conjuntos provavelmente vão ser o suficiente para acompanhar o texto, e se não forem, espero que as referências ajudem - além delas também aprofundarem a discussão.

Ao longo do texto, coloco exercícios para interromper o fluxo de leitura passiva e incentivar uma atividade do leitor (você). Eles são marcados com um nível de dificuldade:  são mais alongamentos do que exercícios, coletando continhas ou raciocínios rotineiros;  são realmente exercícios, pedem mais atenção e tempo;  são desafios para os apaixonados, e  são jornadas, projetos de pesquisa ou problemas em aberto.

Vamos começar com a versão mais simples do fenômeno - o Lema de König. Imagine que você está construindo algo, passo a passo, que vai precisar de um número infinito (enumerável...!) de passos para ser completado. Mas tem um problema: a cada passo, você tem finitas escolhas a serem feitas, e algumas delas podem levar a ruas sem saída, ou seja, passos onde não há escolhas possíveis para se continuar. O Lema de König é uma formulação do fato simples de que, se em todo momento existe uma escolha que leva a infinitas mais escolhas, então existe pelo menos um jeito de se completar a sua construção. Em um desenho:



Visualizamos cada estado da nossa construção (ou seja, construções parciais) como uma destas bolinhas, e realizar um passo é subir através de uma aresta até outra bolinha acima. O lema será uma afirmação sobre desenhos deste tipo, que chamamos de árvores, formalizadas na linguagem de teoria de grafos.

Rapidinho, as definições necessárias. Um grafo é um conjunto V , cujos elementos chamamos de vértices, com uma relação simétrica $E \subset V \times V$, representando quando dois vértices em V estão ligados por uma aresta (neste caso, dizemos que os dois vértices são vizinhos ou adjacentes). Um caminho em um grafo é uma sequência de vértices (v_n) onde existe sempre uma aresta entre v_n e v_{n+1} . Um grafo é conexo se dados dois vértices, existe um caminho entre eles. Um grafo é uma árvore se ele é conexo e não contém ciclos, ou seja, caminhos que começam e terminam no mesmo vértice. Um grafo é infinito quando ele possui infinitos vértices, e um caminho é infinito se ele passa por infinitos vértices. Um grafo é localmente finito se todo vértice só está ligado a finitos outros vértices.

Para brincar com as definições:

Exercício 1. () Se convença que uma árvore infinita com uma escolha de vértice é a mesma coisa que uma sequência infinita (V_n) de conjuntos com funções $f_n : V_{n+1} \rightarrow V_n$ e V_0 contendo apenas um ponto (dica: V_0 é o vértice escolhido, V_{n+1} são os vizinhos dos vértices em V_n , e f_n te diz como eles estão conectados).

Nessa formulação, prove que a árvore é localmente finita se e somente se cada V_n é finito.

Esse primeiro exercício não vai ser necessário para a demonstração do lema de König, mas mais tarde vamos usar essa formulação pra generalizar o lema pra uma versão mais forte de compacidade.

Teorema 1 (Lema de König). Uma árvore infinita localmente finita sempre contém um caminho infinito.

Demonstração: Vamos começar nosso caminho infinito numa árvore T a partir de um vértice arbitrário $v_0 \in T$. Como T é infinita e conexa, existem infinitos caminhos diferentes partindo de v_0 . O próximo vértice depois de v_0 em um qualquer um destes caminhos é um vértice vizinho de v_0 . Mas v_0 só contém finitos vizinhos, então deve existir pelo menos um vizinho tal que infinitos caminhos partindo de v_0 tem como segundo vértice este vizinho. Escolha este vizinho para ser o nosso próximo vértice v_1 . Agora temos infinitos caminhos saindo de v_1 e, lembrando que caminhos não repetem vértices, podemos então repetir o mesmo argumento que acabamos de fazer com os vizinhos de v_0 menos o v_1 . Assim, obtemos outro v_2 vizinho de v_1 com infinitos caminhos partindo dele. Continuando assim, indutivamente, construímos um caminho infinito (v_n) . $\square$

Vamos aplicar este resultado pra provar uma simplificação de um resultado clássico da teoria de grafos infinitos. Colorir vértices é uma grande diversão dos teóricos de grafos: uma k -coloração de um grafo é uma associação de cada vértice a uma cor dentre um conjunto de k cores de forma que vértices vizinhos recebem cores diferentes. Uma pergunta simples de se fazer é, dado um grafo, qual o menor número de cores que precisamos ter para conseguirmos fazer uma coloração? Um resultado famoso desta área é o teorema das quatro cores, que diz que se o seu grafo é planar (intuitivamente, isso significa que ele pode ser desenhado em um plano sem arestas cruzando) então com certeza com 4 cores você consegue. Provar isto é surpreendentemente difícil, e foi uma das primeiras demonstrações feitas com assistência de computadores nos anos 70. Este teorema foi provado pra grafos finitos, mas ele vai valer para infinitos também porque aqui conseguimos usar o truque da compacidade: reduzimos a pergunta da existência de uma k -coloração em um grafo infinito para a existência de uma k -coloração em cada um dos seus subgrafos finitos.

(lembrando aqui que um subgrafo é obtido através de um subconjunto de vértices e também um subconjunto de arestas do seu grafo maior).

Teorema 2 (De Bruijn-Erdős contável). Seja G um grafo contável. Então existe uma k -coloração para G se e somente se existe uma k -coloração para cada subgrafo $G' \subset G$.

Demonstração: Vamos chamar k -coloração apenas de coloração pra facilitar nossa vida. A ida é clara - uma coloração do grafo todo se reduz a uma coloração dos subgrafos. $\square$